

第一次测试 6 题解题报告

Liboven

北洋机甲算法组 2027 赛季培训

2026 年 10 月 2 日

摘要

本报告记录我对北洋机甲算法组第一次测试 6 道题的实现思路与验证结果：前三题用 C++ 复现 C 字符串库函数 (`my_strlen`、`my_strcat`、`my_strstr`)，后三题是图像处理中的常用函数 (`rgb2gray`、`resize`、`hist_eq`)。所有代码在 WSL Ubuntu 22.04 下用 CMake + g++ 11.4 编译；图像结果由程序生成，并与仓库中的参考答案逐像素比对。

目录

1	<code>my_strlen</code> : 自己实现字符串长度	2
2	<code>my_strcat</code> : 字符串拼接	2
3	<code>my_strstr</code> : 子串查找	2
4	<code>rgb2gray</code> : 彩色图转灰度图	3
5	<code>resize</code> : 双线性插值缩放	3
6	<code>hist_eq</code> : 直方图均衡化	4
	附录: 如何验证	4

1 my_strlen: 自己实现字符串长度

1.1 题目

统计一个以 '\0' 结尾的字符串有多少个字符，不调用现成的 strlen。

1.2 思路

从首地址开始，只要当前字符不是结束符就往后走一步并计数；遇到结束符时计数值就是长度。

1.3 代码

```
1 int my_strlen(char* str) {  
2     int len = 0;  
3     while (str[len] != '\0') ++len;  
4     return len;  
5 }
```

1.4 结果

test_strlen() 输出: **通过** (对 "123456"、""、"hello world!" 三个样例都与标准库结果一致)。

2 my_strcat: 字符串拼接

2.1 题目

2.2 思路

2.3 代码

```
1 // TODO: 粘上你的 my_strcat 实现
```

2.4 结果

3 my_strstr: 子串查找

3.1 题目

3.2 思路

3.3 代码

```
1 // TODO: 粘上你的 my_strstr 实现
```

3.4 结果

4 rgb2gray: 彩色图转灰度图

4.1 题目

4.2 思路

彩色图在内存里按 R,G,B 三通道连续存放,第 (x,y) 个像素的三个通道位于 $\text{in}[(y*w+x)*3]$ 、 $+1$ 、 $+2$ 。灰度公式为

$$V = 0.2989 R + 0.5870 G + 0.1140 B \quad (1)$$

4.3 代码

```
1 // TODO: 粘上你的 rgb2gray 实现
```

4.4 结果

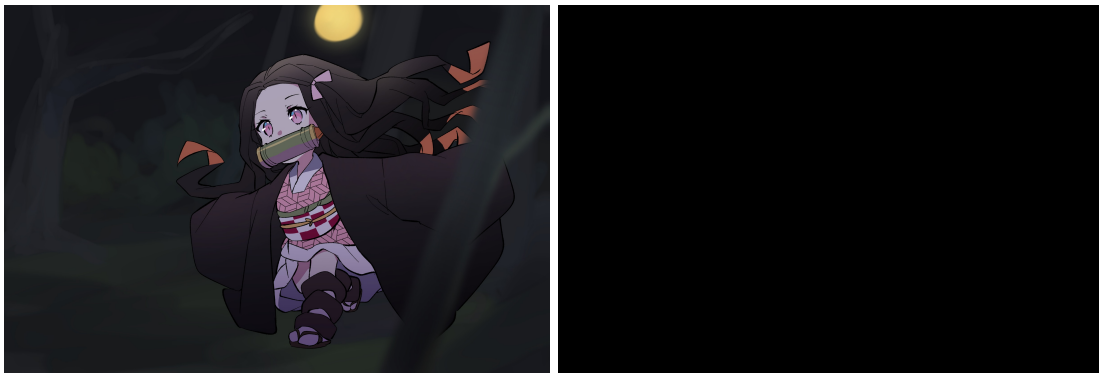


图 1: 左: 输入彩色图; 右: 我的程序输出的灰度图

5 resize: 双线性插值缩放

5.1 题目

5.2 思路

5.3 代码

```
1 // TODO: 粘上你的 resize 实现
```

5.4 结果

6 hist_eq: 直方图均衡化

6.1 题目

6.2 思路

6.3 代码

```
1 // TODO: 粘上你的 hist_eq 实现
```

6.4 结果

附录：如何验证

```
1 cd ~/tjurm2027-test1
2 cmake --build build -j$(nproc)
3 cd build && ./tjurm-test      # 注意必须在 build/ 里运行（图片路径是 ../ 相对的）
```

图像题的结果可用 `git status` 做字节级验收：产出图若与仓库里的参考版本不同，它们会显示为修改状态。